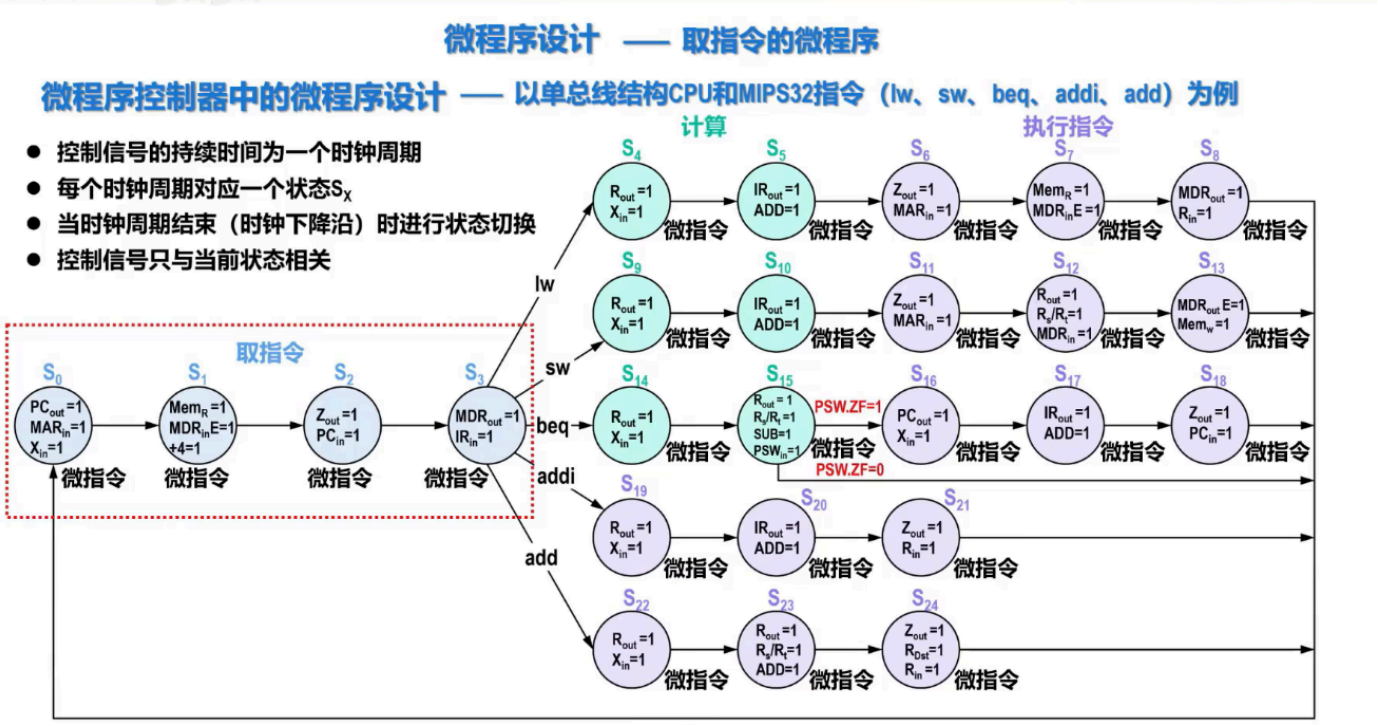
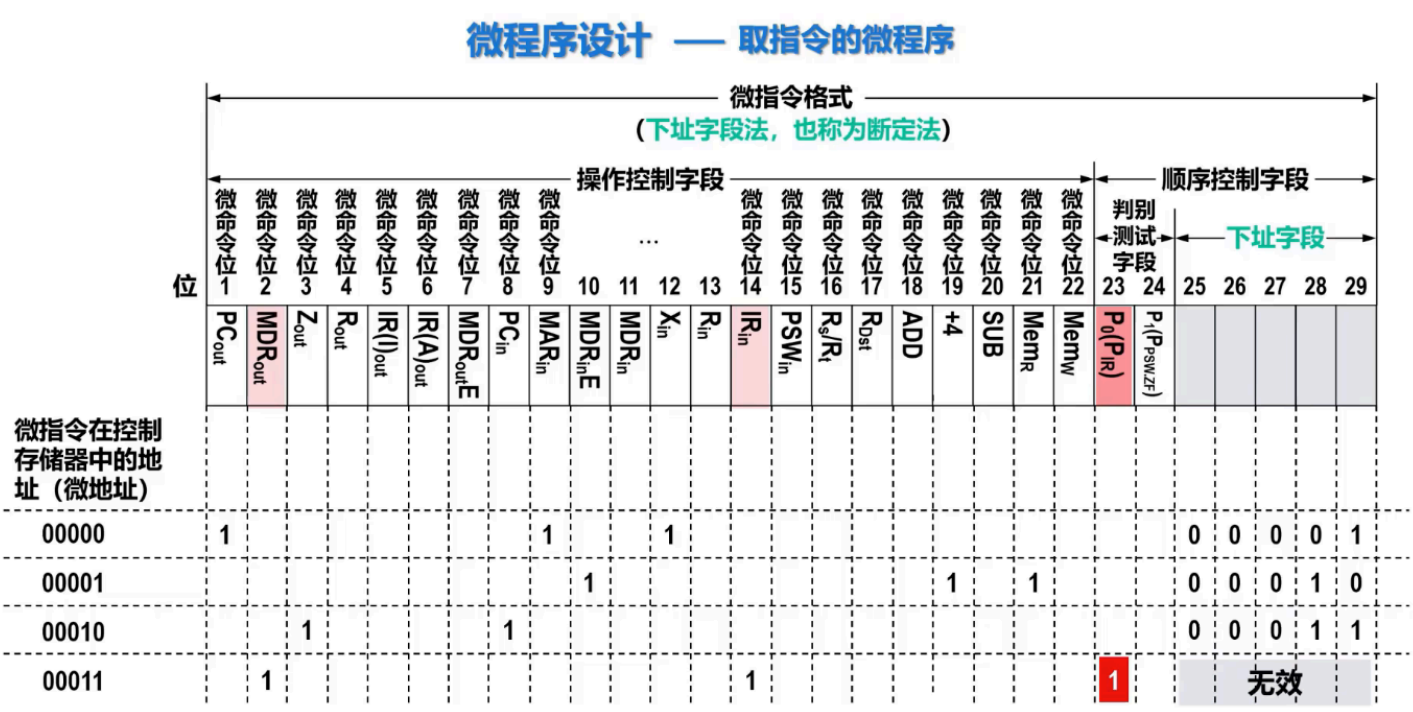
6.17 控制器——微程序控制器（微程序设计）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.17） | 重要度 ★★★ | 常见考法：选择题/设计题（取指微程序、lw 微程序、下址字段法与计数器法对照）

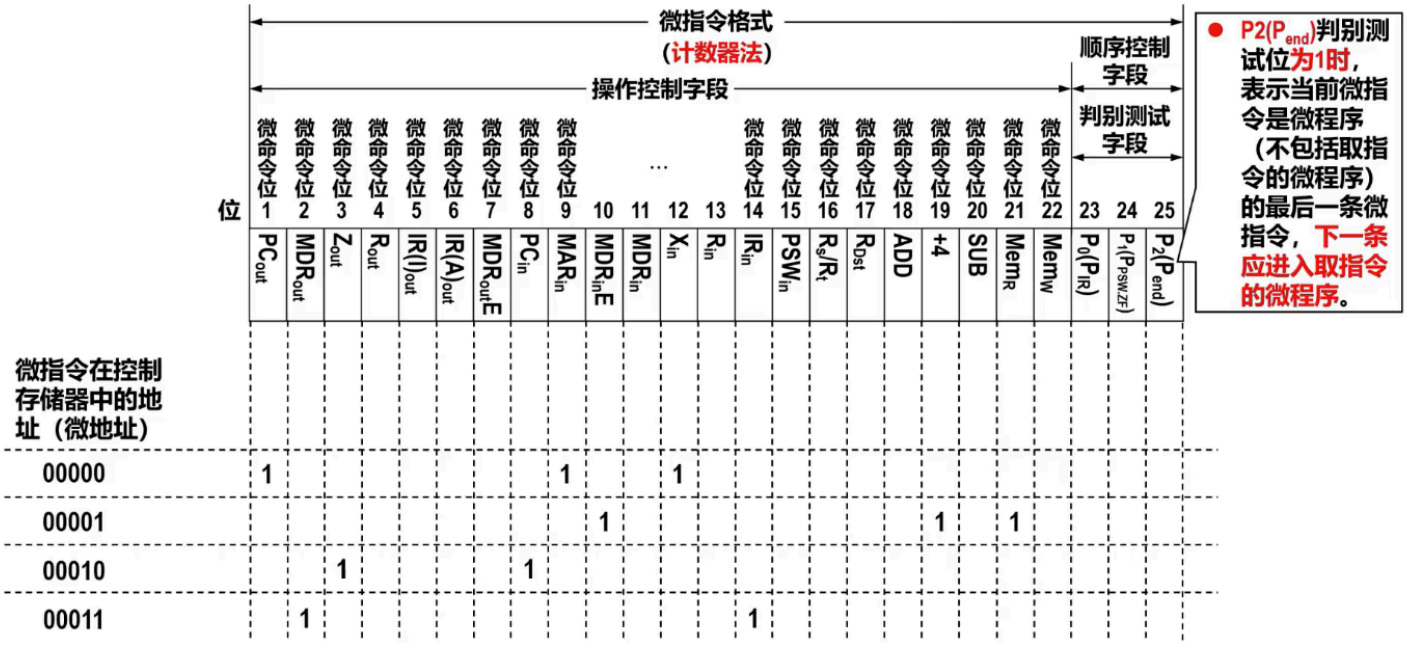


本图定位：以具体指令为例，把“微指令格式”落成可执行的微程序

一、取指微程序



微程序设计 —— 取指令的微程序



本图定位：所有机器指令共享的公共微程序，通常放在 CS 的 0 号单元

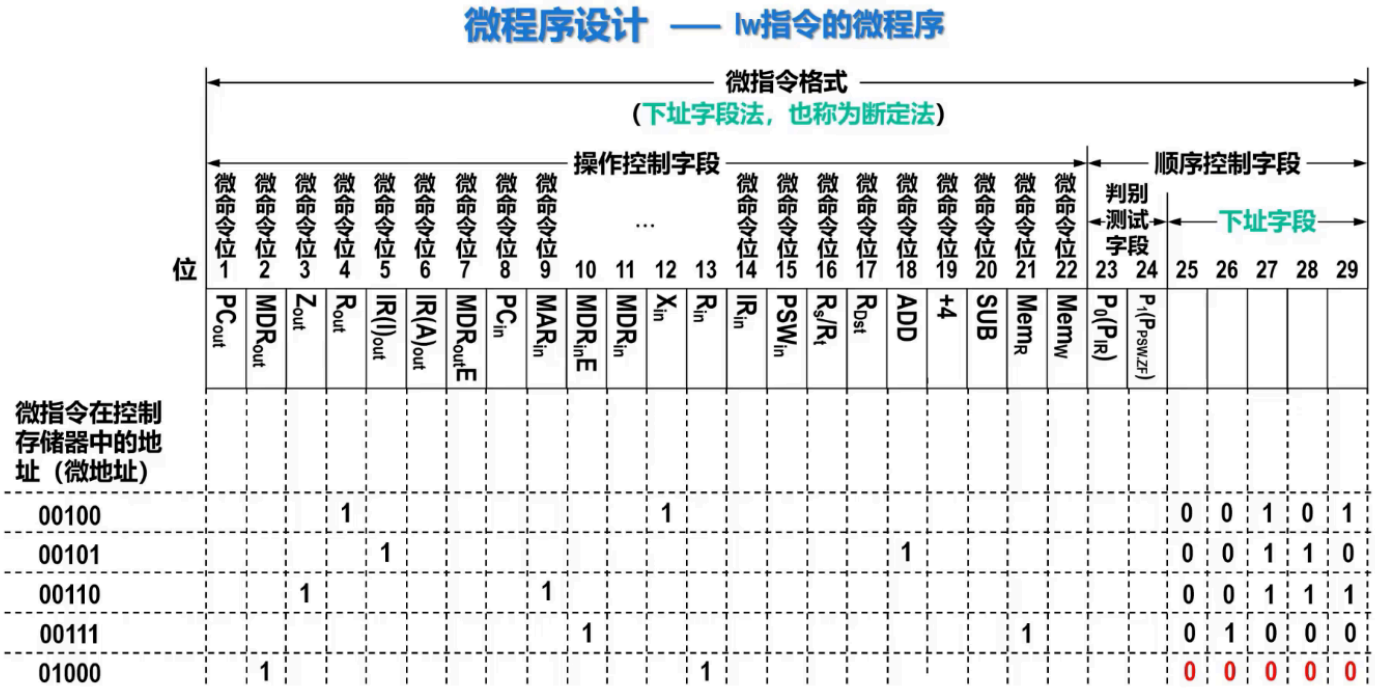
考点/易错

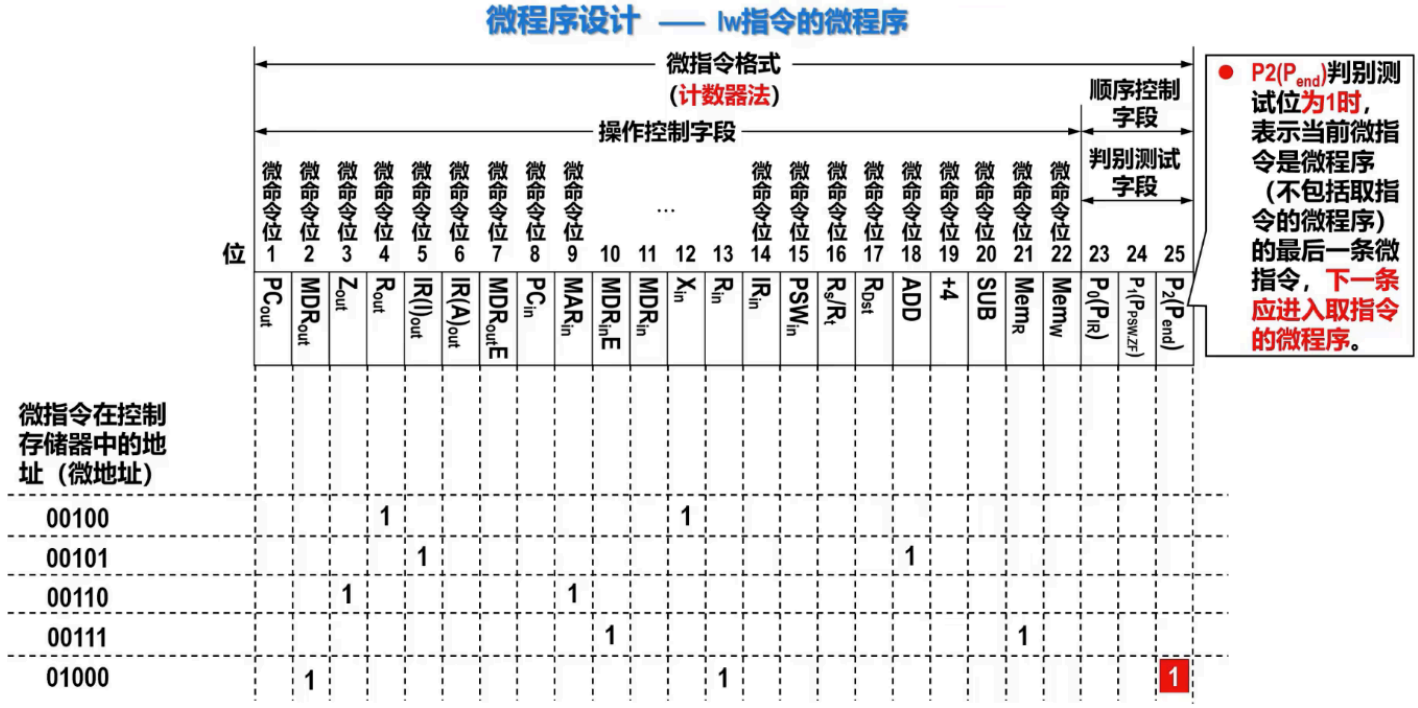
- 取指微程序是所有指令的“公共开场白”，上电后 μAR=0 自动进入
- 取指完成后，根据 IR 中的操作码跳到对应指令的微程序入口
- 下址字段法用下址字段接力；计数器法用 μAR+1 接力
- 易错：取指微程序不是“一条微指令”，而是一段微程序

补充

- 公共微程序还包括间址微程序、中断响应微程序等；能被多条机器指令共享
- 408 常问“为什么取指微程序放 0 号单元”：上电复位 μAR=0，便于启动

二、lw 指令的微程序





本图定位：把 lw 的数据流拆成微指令序列，对照两种微地址形成方式

考点/易错

- lw 的微操作包括：取指、计算地址、访存、写回寄存器
- 下址字段法每条微指令显式写下一地址；计数器法顺序 +1，分支/入口查表
- 微程序的最后一条要回到取指微程序（0 号单元）
- 易错：微程序中的“写回”是写通用寄存器，不是写主存；store 才是写主存

补充

- 408 设计题常给数据通路和微指令格式，要求填微指令序列；先列微操作，再映射到控制字段

- 不同指令的微程序可以共享取指微程序，但执行微程序各自独立

三、易错辨析

- 取指微程序共享，执行微程序按指令区分
- 下址字段法的“下址”是微地址；计数器法的“+1”也是微地址 +1
- 微程序结束要回 0，否则下一条机器指令无法取指
- 微程序不是机器程序；微指令不是机器指令

四、知识关联

- 前置：6.13 控制器——微程序控制器（概述）、6.16 控制器——微程序控制器（微指令的设计）
- 后续：6.18 控制器——微程序控制器（微指令中操作控制字段的表示方法）、6.19 控制器——微程序控制器（水平和垂直型微指令）
- 全章导航：6.0 导航与术语